CORRIGÉ · EXERCICE · PHYSIQUE MP

Interfrange des fentes d'Young

Énoncé

Deux fentes distantes de $a = 0{,}50$ mm sont éclairées par une source de longueur d'onde $\lambda = 600$ nm. L'écran est à $D = 1{,}0$ m. Calculer l'interfrange.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a = 5{,}0 \times 10^{-4}$ m
- $\lambda = 6{,}0 \times 10^{-7}$ m
- $D = 1{,}0$ m

Ce qu'on te demande. La distance i entre deux franges brillantes successives.

Corrigé

1. Différence de marche

Pour $D \gg a, |x|$: $\delta = \dfrac{ax}{D}$.

2. Franges brillantes

$\delta = p\lambda$ donne $x_p = p\dfrac{\lambda D}{a}$, d'où $i = \dfrac{\lambda D}{a}$.

3. Application numérique

$$i = \frac{6{,}0 \times 10^{-7} \times 1{,}0}{5{,}0 \times 10^{-4}} = 1{,}2 \text{ mm}.$$

Le piège

Oublier de convertir millimètres et nanomètres en mètres.

La méthode

En optique visible, un interfrange de l'ordre du millimètre est normal : vérifie toujours l'ordre de grandeur.

Rappels de cours utilisés

- **Fentes d'Young.** Pour $D \gg a$ et $D \gg |x|$: $\delta = \dfrac{ax}{D}$. Franges brillantes pour $\delta = p\lambda$, interfrange $i = \dfrac{\lambda D}{a}$.